Difference-in-differences e metodi quasi-sperimentali

Identificazione causale con dati osservazionali

Gianluca Monturano, PhD

Ricercatore a tempo determinato (RTDA) in Economia Politica
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Università del Salento
gmonturano.github.io

Lezione 9

Riferimenti della lezione

- **Cerulli, G.,** ***Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs*****, 2nd ed., Springer, 2022**
  Treatment effects, metodi controfattuali, selection bias e modelli per la valutazione.
- **Angrist, J.D. e Pischke, J.-S.,** ***Mostly Harmless Econometrics***
  Identificazione causale, differenze nelle differenze e disegni quasi-sperimentali.
- **Gertler, P.J. et al.,** ***Impact Evaluation in Practice***
  Logica applicata della valutazione di impatto e costruzione del controfattuale.
- **Imbens, G.W. e Rubin, D.B.,** ***Causal Inference***
  Framework dei potential outcomes e ipotesi di identificazione.

Dalla lezione precedente

La valutazione causale richiede un controfattuale credibile.

Per una unità trattata osserviamo:

$$Y_i(1)$$

ma vorremmo conoscere:

$$Y_i(0).$$

Il problema empirico è costruire un gruppo o una traiettoria che approssimi ciò che sarebbe accaduto in assenza della politica.

$$\text{controfattuale credibile} \Rightarrow \text{stima causale credibile}$$

Quando serve la difference-in-differences?

La difference-in-differences è utile quando osserviamo:

- un gruppo esposto alla politica;
- un gruppo non esposto alla politica;
- almeno un periodo prima della politica;
- almeno un periodo dopo la politica.

L'idea è usare il gruppo non trattato per stimare il trend controfattuale dei trattati.

$$\text{effetto} = \text{cambiamento dei trattati} - \text{cambiamento dei controlli}$$

Perché il semplice prima-dopo non basta

Un confronto prima-dopo per i soli trattati misura:

$$E[Y_{post} \mid T = 1] - E[Y_{pre} \mid T = 1].$$

Questo cambiamento può riflettere:

- effetto della politica;
- trend macroeconomici comuni;
- shock settoriali o territoriali;
- cambiamenti nella composizione del gruppo;
- altre politiche attive nello stesso periodo.

La DiD prova a sottrarre il cambiamento che sarebbe avvenuto comunque.

La formula base della DiD

Con due gruppi e due periodi:

$$DD = (\bar{Y}_{T,post} - \bar{Y}_{T,pre}) - (\bar{Y}_{C,post} - \bar{Y}_{C,pre}).$$

Simbolo	Significato
T	gruppo trattato dalla politica
C	gruppo di controllo non trattato
pre	periodo precedente all'intervento
post	periodo successivo all'intervento
DD	stima difference-in-differences dell'effetto medio

La DiD confronta differenze nel tempo, non semplici livelli.

Tabella 2x2

	Pre-policy	Post-policy	Differenza
Trattati	$\bar{Y}_{T,pre}$	$\bar{Y}_{T,post}$	$\bar{Y}_{T,post} - \bar{Y}_{T,pre}$
Controlli	$\bar{Y}_{C,pre}$	$\bar{Y}_{C,post}$	$\bar{Y}_{C,post} - \bar{Y}_{C,pre}$
DiD			DD

$$DD = \Delta \bar{Y}_T - \Delta \bar{Y}_C.$$

Il gruppo di controllo fornisce una stima del cambiamento che i trattati avrebbero sperimentato senza la politica.

Esempio numerico

Supponiamo di valutare un incentivo agli investimenti.

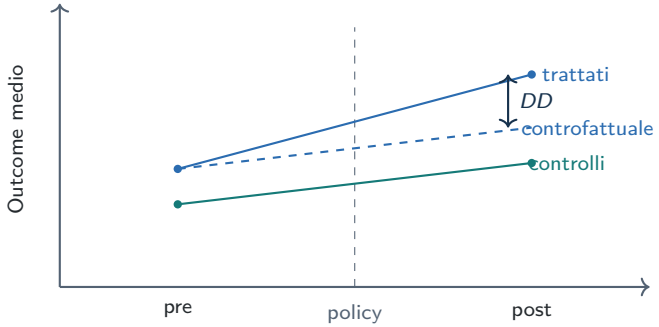
	Pre	Post	Differenza
Imprese trattate	100	140	+40
Imprese controllo	90	110	+20
DiD			+20

Il cambiamento dei trattati è +40, ma una parte del cambiamento può riflettere un trend comune.

$$DD = 40 - 20 = 20.$$

La stima DiD attribuisce alla politica l'incremento differenziale rispetto al controllo.

Rappresentazione grafica



La linea tratteggiata rappresenta il controfattuale dei trattati sotto l'ipotesi di trend paralleli.

L'ipotesi dei trend paralleli

La condizione centrale è che, in assenza della politica, trattati e controlli avrebbero seguito la stessa dinamica media.

$$E[Y_{T,post}(0) - Y_{T,pre}(0)] = E[Y_{C,post}(0) - Y_{C,pre}(0)].$$

Non richiede che i due gruppi abbiano lo stesso livello iniziale.

Richiede che il gruppo di controllo approssimi il trend controfattuale dei trattati.

- $Y(0)$: outcome potenziale in assenza della politica;
- l'ipotesi riguarda l'evoluzione degli outcome, non i livelli;
- non è testabile direttamente nel periodo post-policy.

Trend paralleli: cosa possiamo controllare?

I trend paralleli non possono essere verificati dopo la politica, perché il controfattuale non è osservato.

Possiamo però valutare la plausibilità dell'ipotesi attraverso:

- trend pre-policy simili;
- assenza di shock specifici ai trattati;
- conoscenza del disegno istituzionale della policy;
- controlli per caratteristiche osservabili;
- test placebo su periodi precedenti;
- confronto con gruppi di controllo alternativi.

Il punto non è "dimostrare" l'ipotesi, ma renderla credibile.

No anticipation

Un'altra ipotesi importante è l'assenza di anticipazione.

Gli agenti non devono cambiare comportamento prima dell'entrata in vigore della politica perché si aspettano il trattamento.

$$\text{annuncio della policy} \not\Rightarrow \text{risposta prima del trattamento}$$

Esempi di anticipazione:

- imprese anticipano investimenti per ottenere un incentivo;
- comuni modificano la progettazione per rientrare in un programma;
- famiglie o lavoratori cambiano localizzazione prima dell'intervento.

Stabilità e assenza di spillover

La DiD assume anche che il trattamento di alcune unità non modifichi direttamente l'outcome delle unità di controllo.

$$\text{trattamento dei trattati} \not\Rightarrow \text{outcome dei controlli}$$

Nelle politiche territoriali questa ipotesi può essere problematica.

Esempi:

- imprese si spostano da aree non trattate ad aree trattate;
- infrastrutture in un territorio generano benefici nei territori vicini;
- incentivi a un gruppo di imprese sottraggono domanda ad altre imprese;
- policy locali modificano mercati del lavoro sovracomunali.

La prossima lezione territoriale riprenderà spillover spaziali e contaminazione del controllo.

Regressione DiD: due gruppi, due periodi

La formula DiD può essere stimata con una regressione:

$$Y_{it} = \alpha + \beta T_i + \gamma Post_t + \delta(T_i \times Post_t) + \varepsilon_{it}.$$

Il coefficiente di interesse è:

$$\delta.$$

Termine	Significato
T_i	indicatore di appartenenza al gruppo trattato
$Post_t$	indicatore del periodo post-policy
$T_i \times Post_t$	unità trattate dopo la policy
δ	stima dell'effetto DiD

Regressione DiD con effetti fissi

Con dati panel e più periodi si usa spesso:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \delta D_{it} + \varepsilon_{it}.$$

- α_i controlla per caratteristiche fisse dell'unità;
- λ_t controlla per shock comuni nel tempo;
- D_{it} indica che l'unità i è trattata nel periodo t;
- δ misura la variazione differenziale associata al trattamento.

Questa specificazione è utile, ma resta valida solo se le ipotesi di identificazione sono plausibili.

Nelle applicazioni DiD gli errori possono essere correlati nel tempo dentro la stessa unità o territorio.

Per questo è spesso necessario usare errori standard clusterizzati.

$$\text{unità trattate osservate nel tempo} \Rightarrow \text{correlazione seriale degli errori}$$

Esempi di livello di clustering:

- impresa, se il trattamento varia a livello di impresa;
- comune, se la policy è assegnata a livello comunale;
- regione, se lo shock di policy è regionale.

Event study: dinamica degli effetti

Con più periodi possiamo stimare effetti relativi al momento del trattamento.

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \delta_k \mathbf{1}\{t - T_i^* = k\} + \varepsilon_{it}.$$

L'event study serve a osservare:

- eventuali differenze pre-policy;
- presenza di anticipazione;
- dinamica degli effetti dopo la policy;
- persistenza o attenuazione dell'impatto.

- T_i^*: periodo in cui l'unità i riceve il trattamento;
- k: tempo relativo rispetto al trattamento;
- il periodo $k = -1$ è spesso omesso come riferimento.

Event study: lettura grafica



Coefficienti pre-policy lontani da zero mettono in dubbio la plausibilità dei trend paralleli.

Adozione scaglionata nel tempo

Molte politiche non sono introdotte nello stesso momento per tutte le unità.

Esempi:

- comuni finanziati in anni diversi;
- imprese ammesse a programmi in finestre successive;
- infrastrutture completate in momenti differenti;
- regioni che introducono strumenti con timing diverso.

In questi casi la DiD con effetti fissi a due vie può diventare delicata, soprattutto se gli effetti sono eterogenei nel tempo o tra gruppi.

$$\text{staggered adoption} + \text{effetti eterogenei} \Rightarrow \text{attenzione nell'interpretazione}$$

In questa lezione il punto è concettuale; i dettagli avanzati sono rinviati.

Minacce all'identificazione

Principali problemi nelle applicazioni DiD:

- trend pre-policy divergenti;
- shock contemporanei che colpiscono solo i trattati;
- anticipazione del trattamento;
- spillover verso il gruppo di controllo;
- cambiamento nella composizione dei gruppi;
- scelta endogena del timing della policy;
- misura rumorosa o incompleta dell'outcome.

La qualità della DiD dipende più dal disegno istituzionale e dai dati che dalla formula statistica.

Robustezza e placebo

Una buona applicazione DiD dovrebbe discutere la robustezza dei risultati.

Esempi:

- grafici dei trend pre-policy;
- placebo su periodi precedenti;
- placebo su outcome che non dovrebbero reagire;
- gruppi di controllo alternativi;
- esclusione di unità particolari o outlier;
- controlli per shock settoriali o territoriali.

I test di robustezza non salvano un disegno debole, ma aiutano a valutare la credibilità della stima.

DiD dentro i metodi quasi-sperimentali

La DiD è un metodo quasi-sperimentale perché usa variazione osservazionale che può approssimare un esperimento.

Metodo	Fonte di variazione	Domanda tipica
Matching	comparabilità su osservabili	trattati e controlli simili?
RDD	soglia di assegnazione	cosa accade appena sopra/sotto la soglia?
DiD	variazione nel tempo tra gruppi	i trattati cambiano più dei controlli?
IV	variazione esogena nello strumento	cosa accade alla parte indotta dal trattamento?

Il metodo deve seguire il modo in cui la policy genera variazione empirica.

Esempi di domande valutabili con DiD:

- un credito d'imposta aumenta gli investimenti in R&S delle imprese beneficiarie?
- una garanzia pubblica aumenta il credito rispetto a imprese simili non coperte?
- un programma territoriale aumenta occupazione o unità produttive nei comuni trattati?
- la banda larga aumenta adozione digitale e produttività delle imprese locali?
- una politica industriale modifica la crescita di filiere o settori target?

Per ogni domanda servono:

$$\text{trattamento identificabile} + \text{gruppo di confronto} + \text{periodi pre e post} + \text{outcome osservabili}.$$

Dalla stima alla decisione pubblica

Anche una buona stima DiD non esaurisce la valutazione della policy.

Dopo aver stimato un effetto causale occorre chiedersi:

- l'effetto è economicamente rilevante?
- il costo per unità di outcome è sostenibile?
- chi beneficia della politica?
- esistono effetti di spiazzamento o spillover?
- la policy è scalabile o dipende da condizioni locali?
- ci sono strumenti alternativi più efficienti?

identificazione causale $\neq$ analisi completa di welfare

Conclusioni

1. La difference-in-differences confronta variazioni nel tempo tra trattati e controlli.
2. La formula base sottrae al cambiamento dei trattati il cambiamento del gruppo di controllo.
3. L'ipotesi centrale è che, in assenza della politica, i due gruppi avrebbero seguito trend paralleli.
4. La plausibilità dell'identificazione dipende da disegno istituzionale, dati e conoscenza del contesto.
5. Event study, placebo e robustezze aiutano a valutare la credibilità della stima.
6. Nelle politiche territoriali occorre prestare attenzione a spillover, contaminazione del controllo e timing di trattamento.
7. Una stima causale positiva va sempre interpretata insieme a costi, benefici sociali e alternative di policy.

Lezione successiva

Nella prossima lezione analizzeremo la dimensione spaziale e territoriale della valutazione delle politiche.

Temi:

- spillover spaziali;
- contaminazione del gruppo di controllo;
- displacement e rilocalizzazione;
- eterogeneità territoriale degli effetti;
- scelta dell'unità geografica di analisi;
- valutazione di politiche place-based.

Riferimenti essenziali

- Cerulli, G., *Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs*, 2nd ed., Springer, 2022.
- Angrist, J.D. e Pischke, J.-S., *Mostly Harmless Econometrics*, Princeton University Press.
- Gertler, P.J. et al., *Impact Evaluation in Practice*, World Bank.
- Imbens, G.W. e Rubin, D.B., *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences*, Cambridge University Press.

`gmonturano.github.io`